

## I. Distances

Les **distances** sont des longueurs mesurées en mètre (ou dans l'une de ses unités multiples). Une distance est toujours positive !

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |  |  | $\mu\text{m}$ |  |  | nm |
|----|----|-----|---|----|----|----|--|--|---------------|--|--|----|
|    |    |     |   |    |    |    |  |  |               |  |  |    |

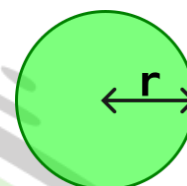
Tableau de conversion des distances.

### 1. Périmètre du cercle

**Rappel:** Le **rayon** d'un cercle est la distance entre son centre et sa bordure. Le **diamètre** est la plus grande longueur au sein du cercle, il est égal à deux fois le rayon.

Le **périmètre**  $\mathcal{P}$  est la longueur du contour d'un cercle de rayon  $r$ . Il est donné par la formule :

$$\mathcal{P} = 2 \pi r$$



Où  $\pi$  (se lit « pi ») est un nombre irrationnel (que l'on ne peut écrire complètement).  $\pi \approx 3,1415 \dots$

**Problème:** Le diamètre des roues d'une trottinette est de  $d = 10 \text{ cm}$ .

1. Faire un schéma du problème.
2. Calculer la distance parcourue par la trottinette en un tour de roue.

.....

.....

.....

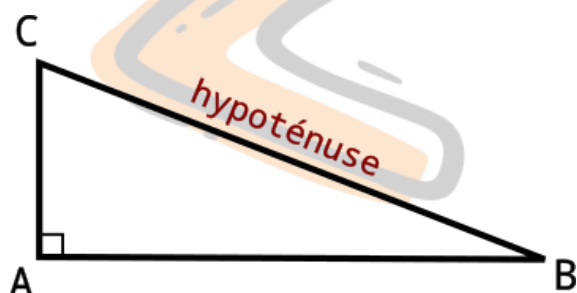
### 2. Théorème de Pythagore

**Rappel:** Un **triangle rectangle** est un triangle dont l'un des angles est un angle droit. On appelle le côté le plus long (qui est celui ..... à l'angle droit) **l'hypoténuse**.

Le **théorème de Pythagore** nous donne la relation entre la longueur des trois côtés d'un **triangle rectangle**.

**Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.**

Autrement dit, pour le triangle ci-contre rectangle en .....



$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

**Problème:** Le triangle ABC est rectangle en A. On donne  $AB = 3 \text{ cm}$  et  $AC = 4 \text{ cm}$ .

1. Faire un schéma du triangle.
2. Calculer la longueur BC.

.....

.....

.....

## II. Aires et Surfaces

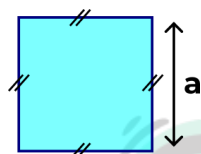
L'**aire** d'une forme géométrique est la grandeur associée à la mesure de sa surface, on l'exprime en mètre carré  $m^2$  (ou dans l'une de ses unités multiples). Une aire est toujours positive !

| $km^2$ | $hm^2$ | $dam^2$ | $m^2$ | $dm^2$ | $cm^2$ | $mm^2$ |  | $\mu m^2$ |  | $nm^2$ |
|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--|-----------|--|--------|
|        |        |         |       |        |        |        |  |           |  |        |

Tableau de conversion des aires.

**Note:** Attention, pour les aires, il faut multiplier par ..... pour passer au multiple d'unité supérieur.

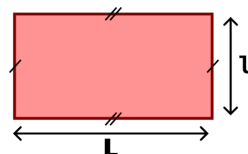
### • Aire d'un carré



L'aire  $S_{carré}$  d'un carré de côté  $a$  est égale à :

$$S_{carré} =$$

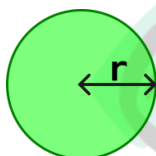
### • Aire d'un rectangle



L'aire  $S_{rectangle}$  d'un rectangle de largeur  $l$  et longueur  $L$  est égale à :

$$S_{rectangle} =$$

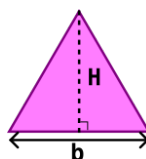
### • Aire d'un cercle



L'aire  $S_{cercle}$  d'un cercle de rayon  $r$  est égale à :

$$S_{cercle} =$$

### • Aire d'un triangle



L'aire  $S_{triangle}$  d'un triangle de base  $b$  et hauteur  $H$  est égale à :

$$S_{triangle} =$$

**Note:** Pour calculer une aire, on multiplie toujours deux distances.

## III. Solides et volumes

On nomme **solide** une forme en trois dimensions.

Le **volume** d'une forme géométrique est la grandeur associée à la mesure de l'espace qu'elle occupe, on l'exprime en mètre cube  $m^3$  (ou dans l'une de ses unités multiples). Un volume est toujours positif !

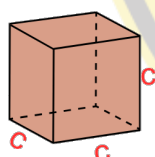
| $km^3$ | $hm^3$ | $dam^3$ | $m^3$ | $dm^3$ | $cm^3$ | $mm^3$ |  | $\mu m^3$ |  | $nm^3$ |
|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--|-----------|--|--------|
|        |        |         |       |        |        |        |  |           |  |        |

Tableau de conversion des volumes.

**Note:** Attention, pour les volumes, il faut multiplier par ..... pour passer au multiple d'unité supérieur.

$1 L = 1 dm^3$ , ainsi un mètre cube contient ..... litres.

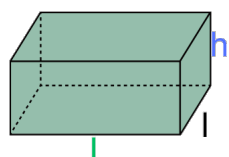
### • Volume d'un cube



Le volume d'un cube de côté  $c$  est égal à :

$$V =$$

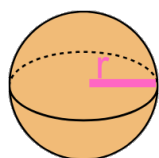
### • Volume d'un pavé droit



Le volume d'un pavé droit de largeur  $l$  longueur  $L$  et hauteur  $h$  est égal à :

$$V =$$

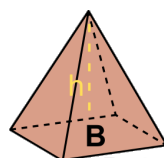
### • Volume d'une sphère



Le volume d'une sphère de rayon  $r$  est égal à :

$V =$

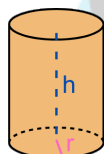
### • Volume d'une pyramide



Le volume d'une pyramide de base d'aire  $B$  et hauteur  $h$  est égal à :

$V =$

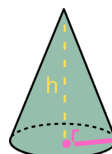
### • Volume d'un cylindre



Le volume d'un cylindre de rayon  $r$  et hauteur  $h$  est égal à :

$V =$

### • Volume d'un cône



Le volume d'un cône de base de rayon  $r$  et hauteur  $h$  est égal à :

$V =$

## IV. Angles

Considérons deux droites (ou segments) se croisant : l'**angle** est une mesure de l'inclinaison de l'une par rapport à l'autre. Il se mesure en degré (noté  $^\circ$ ) ou en radian (noté rad).

| Angle en degré  | 0 | .....           | 90    | 180   | .....            | 360   |
|-----------------|---|-----------------|-------|-------|------------------|-------|
| Angle en radian | 0 | $\frac{\pi}{4}$ | ..... | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | ..... |

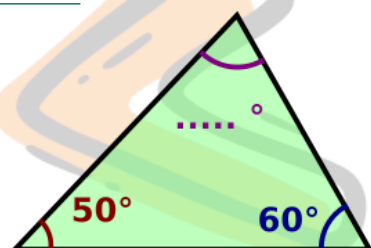
**Note:**  $180^\circ$  est égal à  $\pi$  radians ainsi on peut convertir des degrés en radian en utilisant la formule :

$$\theta = \frac{\pi}{180} \times a \Leftrightarrow a = \frac{180}{\pi} \times \theta \text{ (où } a \text{ est l'angle en degré et } \theta \text{ est l'angle en radian).}$$

**Attention :** Les fonctions  $\sin$ ,  $\cos$  et  $\tan$  prennent des angles comme variables, toujours vérifier dans quelle unité l'on travaille avant d'utiliser la calculatrice !

**La somme des angles internes d'un triangle est toujours égale à  $180^\circ$ .**

### Problème:



.....

.....

.....

.....